ORIENTACIONES Y PAUTAS PARA EL TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Máster en Ingeniería y Desarrollo de Soluciones de IA Generativa

INICIO DEL TFM

Se trata de un TFM de desarrollo grupal, por lo que se os solicitará crear una **aplicación**. Esto no implica necesariamente que deba contar con una interfaz gráfica o visual, sino que se trata de diseñar y construir un sistema funcional basado en código Python que implemente una solución de IA Generativa. Al tratarse de un máster de ingeniería y desarrollo, **no se admitirán proyectos basados en herramientas no-code**, la lógica core de la solución debe estar programada por el equipo, llevando a cabo algún proceso concreto y aportando valor a sus usuarios, ya sea en un contexto empresarial o dirigido a usuarios finales.

La IAG deberá ser el eje central del proyecto o, al menos, ser uno de sus componentes más relevantes, integrándose de forma significativa en la aplicación.

El punto de partida consiste en definir qué tipo de solución queréis desarrollar y sobre qué temática o necesidad la enfocaréis.

PROPUESTA DE PROYECTO

El primer paso implica elaborar una propuesta de proyecto y entregarla a través del recurso habilitado para ello en el campus, antes de la fecha allí indicada.

La Propuesta de proyecto es un documento de carácter muy breve (alrededor de 2 o 3 páginas como máximo, siendo una suficiente) en el que debéis indicar tres apartados fundamentalmente:

1. Descripción de la propuesta.
2. Motivaciones de la misma.
3. Objetivos finales que se persiguen.

El elemento indispensable de la propuesta es el **desarrollo íntegro de la lógica de IA y el backend en Python**. No se aceptarán otros lenguajes para el tronco principal de la solución, ya que el objetivo es validar los conocimientos técnicos impartidos durante el máster, teniendo en cuenta el **uso de la IA Generativa como pilar fundamental** de la solución planteada.

La idea es que implementéis los conceptos trabajados en clase para demostrar la adquisición de los conocimientos impartidos. No es necesario abarcar todos, pero el proyecto debe mantener una relación coherente con los contenidos del máster.

Vuestro Tutor de Contenidos revisará y deberá aprobar vuestra propuesta. La **aprobación** dependerá fundamentalmente de que se tengan en cuenta los aspectos mencionados, así

como del **alcance del proyecto**. Es importante que la propuesta sea **realizable dentro del tiempo disponible** para su desarrollo. Por ejemplo, no sería adecuado plantear una solución que requiera un año completo de trabajo cuando solo se dispone de unos meses, sino que en ese caso, sería más apropiado proponer el **desarrollo de un MVP (producto mínimo viable)** o una versión acotada del proyecto.

Una vez aprobada, podréis comenzar a trabajar en la **aplicación** y en la **memoria del proyecto**.

Durante todo el proceso contaréis con el **acompañamiento de vuestro Tutor de contenidos** a través del campus. Podéis asistir a la **tutoría grupal semanal** para resolver dudas al final de la sesión, solicitando al tutor que se quede tiempo adicional una vez finalizada la tutoría, de manera que podáis hacer preguntas, compartir avances y recibir orientación personalizada. Y, cuando lo consideréis oportuno, también podréis solicitar una **tutoría individual (para vuestro grupo de proyecto) por videoconferencia**.

APLICACIÓN

Una vez que vuestro tutor haya validado la propuesta, será el momento de comenzar con la elaboración de la memoria y el desarrollo de la aplicación.

La aplicación deberá integrar en la medida de lo posible los conceptos y técnicas aprendidos a lo largo del máster, poniéndolos en práctica de forma aplicada.

El lenguaje de programación por defecto será Python, ya que es el que se utiliza a lo largo del máster. No obstante, aquellos que desarrolléis un front a vuestra aplicación podréis hacerlo en el lenguaje que consideréis más adecuado.

El backend y la lógica de IA deben estar desarrollados obligatoriamente en Python. Solo se permitirá el uso de otros lenguajes (como JavaScript/TypeScript) para el desarrollo de la interfaz de usuario (frontend). Es importante recalcar que el frontend se considera una herramienta de visualización y no será el objeto principal de la evaluación técnica, el foco del corrector estará en la calidad y funcionalidad del código Python.

En cualquier caso, independientemente del lenguaje utilizado, la solución deberá ser **totalmente reproducible**.

Deberéis incluir **instrucciones claras y completas** sobre cómo **desplegar y probar** vuestra aplicación. En caso de utilizar **credenciales** (como API Keys u otras), estas deberán **externalizarse correctamente** mediante el método que prefiráis (por ejemplo, con *dotenv*).

Asimismo, debéis indicar en la documentación qué servicios utiliza la aplicación y cómo **reconstruir el archivo de credenciales** necesario para ejecutarla (por ejemplo, si empleáis la API de OpenAI o servicios en la nube como AWS, Azure o GCP).

No es necesario presentar una solución completamente finalizada o lista para el mercado, pero sí una **aplicación funcional y representativa**, que pueda ejecutarse y muestre

claramente el valor y el funcionamiento de la idea (es decir, un MVP o una Prueba de Concepto).

Para la entrega, deberéis **subir el proyecto a un repositorio**, eligiendo libremente la tecnología o plataforma que prefiráis. Solo será necesario realizar una única subida por grupo, incluyendo los nombres de todos los integrantes. Se recomienda mantener el repositorio en modo privado y otorgar acceso al corrector para su revisión.

MEMORIA DE PROYECTO

La memoria deberá tener un **máximo de 50-60 páginas** y se deberá subir en formato PDF en el espacio indicado en el campus.

Al inicio de la memoria debe incluirse una introducción que explique aspectos como por qué habéis elegido desarrollar vuestra aplicación, por qué consideráis que es necesaria y útil, a qué público o contexto se dirige y dónde proponéis que pueda aplicarse, introduciendo además las partes principales del proyecto.

A continuación, deberéis abordar otros elementos clave como la metodología utilizada, explicando cómo os habéis coordinado, cómo habéis implementado la solución, cómo la habéis testeado y verificado su funcionamiento, así como qué métricas habéis empleado para evaluar la calidad y eficacia de la solución.

En el cuerpo de la memoria, debéis documentar los hitos técnicos más relevantes del proyecto. Para ello, utilizad **capturas de pantalla de la interfaz** que ilustren la experiencia de usuario, acompañadas de **fragmentos de código críticos** debidamente comentados. Es fundamental que estas evidencias no sean elementos aislados, sino que sirvan para explicar la lógica y las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo.

Finalmente, la memoria debe incluir una conclusión, una evaluación de los resultados obtenidos y una sección sobre trabajos futuros que podrían desarrollarse a partir de la solución implementada.

Además, deberéis introducir la dirección al repositorio de Git donde habréis subido la solución, de modo que el corrector pueda evaluar el código al mismo tiempo que corrige la memoria.

Se recomienda realizar un breve **vídeo demostrativo del uso de la aplicación**, que muestre cómo funciona y qué funcionalidades ofrece. Este recurso será especialmente útil en caso de que surjan problemas al ejecutar y probar la aplicación durante la evaluación, por parte del corrector.

A modo de ejemplo, a continuación mostramos cómo podría ser el índice de contenidos de la memoria:

0. Resumen/Abstract (portada, agradecimientos, integrantes, resumen, índice)

1. Introducción
    1. Contexto y motivación
    2. Objetivos (generales y específicos)
    3. Alcance de la solución
2. Estado del arte y fundamentos teóricos
    1. Explicación teórica de los modelos utilizados y/o arquitecturas (por ejemplo, arquitectura del Transformer para LLMs, modelos de difusión, etc.)
    2. Técnicas de adaptación de dichos modelos (prompting, RAG, fine-tuning, LoRA, etc.)
    3. Marcos legales y éticos, en caso de que aplique (privacidad, sesgos, uso responsable, etc.)
3. Requisitos y diseño de la solución
    1. Requisitos funcionales y no funcionales
    2. Arquitectura de la aplicación (diagrama del flujo/funcionamiento)
    3. Selección tecnológica (lenguaje, frameworks, proveedores, costes, etc.)
    4. Diseño de datos y pipelines (ingesta, preprocesamiento, uso de embeddings, almacenamiento, etc.)
4. Implementación
    1. Estructura del código y componentes
    2. Integración con modelos (APIs/servicios u on-prem)
    3. Gestión de prompts y plantillas / orquestación de agentes (si aplica)
    4. Mecanismos de seguridad: control de acceso, trazas, anonimización, etc.
    5. Despliegue e infraestructura (si aplica): contenedores, CI/CD, monitorización, etc.
5. Evaluación y experimentos realizados
    1. Métricas (calidad de respuestas, latencia, coste, etc.)
    2. Resultados cuantitativos y cualitativos
    3. Análisis de errores y limitaciones
6. Pruebas y validación de producto
    1. Tests unitarios/funcionales y evaluación del usuario
    2. UX/usabilidad
    3. Observabilidad en producción (si aplica): logs, métricas, tracing, etc.
7. Discusión
    1. Lecciones aprendidas durante el desarrollo de la solución
    2. Riesgos, ética y mitigaciones
8. Conclusiones y trabajo futuro
9. Bibliografía
10. Anexos
    1. Guía de despliegue/instalación/ejecución y manual de usuario
    2. Detalles técnicos (esquemas, configuraciones, prompts clave, etc.)
    3. …

DEFENSA ORAL

El último paso de todos es la presentación del TFM, que supone la oportunidad para exponer y argumentar el trabajo realizado. En esta fase se valora tanto la presentación del proyecto como la capacidad del estudiante para explicarlo, justificarlo y debatir sobre él.

La duración de la presentación deberá ser de **10 minutos**, tras los cuales se destinarán **5 minutos adicionales** para responder a las preguntas.

ORIENTACIONES Y PAUTAS DE EVALUACIÓN

El Trabajo Final de Máster constituye una parte esencial del proceso formativo. A través de él se demuestra la capacidad del estudiante para **aplicar los conocimientos adquiridos**, **abordar un proyecto de forma autónoma** y **comunicar los resultados** con rigor académico y profesional.

A continuación, se detallan los principales aspectos que se tienen en cuenta en la evaluación del TFM, tanto en la aplicación, como en la memoria escrita y en la defensa oral.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN

Aunque la evaluación se realizará junto con la memoria y la defensa oral, debéis tener en cuenta que, en lo que respecta a la aplicación, los aspectos más importantes serán:

- Calidad del código
- Documentación
- Conocimiento y uso eficiente de últimas tecnologías disponibles
- Reproducibilidad y escalabilidad

Se priorizará la evaluación de métricas de ingeniería de software: legibilidad del código, gestión de excepciones, optimización de latencia en llamadas a LLMs y capacidad de la arquitectura para escalar en un entorno productivo.

EVALUACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA

La memoria del TFM es el documento principal del trabajo y debe reflejar con claridad, coherencia y profundidad el proceso seguido y los resultados alcanzados.

A la hora de evaluarla, se valoran aspectos como:

- **Cumplimiento de los objetivos propuestos:** Se analiza la coherencia entre la propuesta inicial y los resultados obtenidos, así como el grado en que se alcanzan los objetivos definidos.

- **Fundamentación teórica y búsqueda de información:** Se valora la calidad del respaldo documental y bibliográfico, el uso de fuentes relevantes y actualizadas, y la

correcta citación de las mismas.

- **Rigor metodológico:** Se tiene en cuenta la adecuación de la metodología empleada, la justificación de las decisiones tomadas y la correcta aplicación de las técnicas utilizadas.

- **Originalidad y aportación personal:** Se aprecia la capacidad del estudiante para ofrecer una visión propia, aplicar soluciones creativas o aportar innovaciones dentro de su ámbito de estudio.

- **Alcance, complejidad y profundidad del trabajo:** Se evalúa el nivel de desarrollo, la comprensión de los contenidos y la capacidad de análisis crítico mostrada.

- **Estructura y coherencia interna:** Se valora la organización del documento, la existencia de un hilo conductor claro y la adecuada relación entre las distintas partes del trabajo.

- **Claridad, redacción y formato:** El documento debe estar correctamente redactado, con un lenguaje técnico y formal, libre de errores gramaticales u ortográficos, y ajustado a las normas de presentación establecidas por el máster.

Como guía práctica para reforzar lo anterior, se describen a continuación sugerencias y consideraciones clave:

➢ La presentación y redacción general del documento debe ser clara, con una estructura bien definida y un formato coherente que facilite la lectura y comprensión del contenido, evitando la simple reproducción de texto generado por herramientas automáticas sin adaptación propia.

➢ El planteamiento del problema requiere una descripción precisa y relevante de una situación real que necesite solución, justificando por qué es importante abordarla.

➢ A partir de lo anterior, los objetivos, tanto el general como los específicos, deben estar claramente definidos, ser medibles, alcanzables y estar alineados con la problemática identificada.

➢ El marco teórico y los fundamentos técnicos deben proporcionar una base sólida, con conceptos claros, referencias actualizadas y un contexto que permita comprender la relevancia del proyecto y los conocimientos necesarios para su desarrollo.

➢ En cuanto al diseño de la solución, este debe ser detallado y viable, describiendo el desarrollo y los requisitos funcionales.

➢ Las tecnologías utilizadas y la arquitectura del proyecto deben elegirse de manera justificada, mostrando claramente cómo se integran y contribuyen al funcionamiento de la solución.

- ➢ El uso de inteligencia artificial generativa, cuando corresponda, debe estar acompañado de prompts relevantes y bien diseñados, adaptados al contexto del proyecto para maximizar su efectividad.

- ➢ En este máster de perfil técnico, el análisis de costes y ROI debe enfocarse como un ejercicio de **viabilidad técnica-económica**. Se exige un desglose del coste de inferencia (tokens, hosting, APIs) y una justificación de la arquitectura elegida frente a otras alternativas más costosas. El alumno debe demostrar que su solución es eficiente no solo en código, sino también en consumo de recursos, garantizando un retorno de inversión coherente para el contexto de la aplicación.
- ➢ Finalmente, la innovación y el valor añadido se reflejan en el grado de originalidad del proyecto y en la utilidad diferencial que ofrece frente a soluciones ya existentes.

EVALUACIÓN DE LA DEFENSA ORAL

Los principales criterios considerados son:

- **Duración de la presentación:** La exposición deberá ajustarse a un tiempo de 10 minutos, demostrando capacidad de resumen y gestión eficiente del tiempo.

- **Capacidad de síntesis y exposición:** Claridad en la presentación del contenido, estructura lógica del discurso y selección adecuada de los aspectos más relevantes del trabajo.

- **Dominio del tema:** Nivel de conocimiento del proyecto y de las decisiones metodológicas adoptadas, demostrando comprensión global y seguridad en la exposición.

- **Rigor y coherencia en las respuestas:** Capacidad para responder de forma precisa, razonada y argumentada a las preguntas planteadas por el tribunal.

- **Recursos de apoyo visual:** Uso adecuado de presentaciones, gráficos o materiales complementarios que refuercen la explicación sin restarle protagonismo a la exposición oral.

- **Comunicación y actitud profesional:** Claridad expresiva, corrección formal, seguridad, actitud proactiva y nivel de profesionalidad mostrado durante la defensa.

En conclusión, tened en cuenta que:

- ➢ La presentación y exposición del proyecto se evalúa considerando la claridad, la confianza y la expresividad del alumno durante la exposición oral.

- El apoyo visual, como presentaciones en PowerPoint u otras herramientas, debe tener calidad estética, claridad y utilidad para reforzar el mensaje.

- Es fundamental contar con un sólido conocimiento del tema, profundizar en los contenidos cuando sea necesario y demostrar una preparación adecuada para la exposición.

- Es importante que el tiempo se ajuste a los diez minutos establecidos, demostrando capacidad de síntesis.

- La estructura de la presentación debe ser coherente y organizada de manera lógica, incluyendo introducción, desarrollo y conclusión.

- Los materiales adicionales, como demos, prototipos, vídeos o folletos, se valoran por su uso eficaz para complementar y reforzar el mensaje.

- La visualización de datos y el storytelling se consideran clave para explicar de manera impactante y comprensible el problema y la solución.

- Y finalmente, la capacidad de responder con claridad, precisión y seguridad a las preguntas que se formulen, es también una parte importante de la evaluación.

ENFOQUE GENERAL DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del TFM no se centra únicamente en los resultados finales, sino en el **conjunto del proceso** desarrollado por el estudiante.

El corrector valora aspectos como la planificación, la coherencia metodológica, la justificación de las decisiones adoptadas y la calidad del producto final.

El objetivo es medir la capacidad del estudiante para integrar conocimientos, trabajar de forma autónoma, aplicar un razonamiento crítico y comunicar con rigor y claridad. También se evaluará la colaboración, la distribución equitativa de responsabilidades y la contribución individual de cada miembro del grupo.

En definitiva, se busca alcanzar un equilibrio entre el rigor académico y científico, la viabilidad práctica del proyecto, la profundidad analítica y la calidad de la exposición y presentación.

RECOMENDACIONES FINALES

- Asegura que la propuesta inicial sea **realista y viable**.
- Cuida tanto el **contenido** como la **forma** de la memoria.
- Asegúrate de que la aplicación desarrollada sea **funcional y reproducible.**
- Durante la defensa, destaca la **relevancia del proyecto**, tus **aportaciones personales** y los **aprendizajes alcanzados**.
- Recuerda que el TFM es una **oportunidad** para desarrollar un proyecto propio que refleje tus intereses y habilidades, pudiendo convertirse en un emprendimiento personal o una iniciativa que puedas continuar y potenciar una vez finalizado el máster, explorar nuevas ideas, experimentar con soluciones innovadoras y construir una base sólida de conocimientos y experiencia que te acompañe en tu trayectoria profesional.